

AI4GAMMA

Corso di Formazione su Claude

Manuale Utente — Prima Lezione

Data sessione: 6 marzo 2026

Docente: Stefano Zaghi

Partecipanti: Pierpaolo Laveni, Christian Frascetta, Walter Leggendari, Paolo Bergamaschi

Piattaforma: Microsoft Teams | Durata: ~3 ore

Sommario

Introduzione	5
Obiettivi del Corso	5
Obiettivi della Prima Lezione	5
1. Interfaccia di Claude Desktop	6
1.1 Modalità Operative	6
1.2 Menu Laterale e Gestione delle Chat	6
1.3 Funzionalità di Ricerca	7
Ricerca Semplice (nel pannello laterale)	7
Ricerca Contestuale (scorciatoia: Ctrl+K)	7
1.4 Artifact	7
Tipi di Artifact	7
Come vengono generati	8
Come lavorare con gli Artifact	8
2. Piani, Utilizzo e Limiti	9
2.1 Tipologie di Piani	9
2.2 Limiti di Utilizzo e Gestione dei Token	10
Sessione di Utilizzo	10
Limiti Settimanali	10
3. Impostazioni, Memoria e Configurazione	11
3.1 Il Concetto di Memoria negli LLM	11
3.2 Preferenze Personali (Memoria Globale Utente)	11
3.3 Memoria dalle Chat (Memory Management)	12
4. Estensioni, Connettori e MCP Server	13
4.1 Concetto di Tool e Agente	13
4.2 Configurare le Estensioni	13
File System	13
Control Chrome	13
Windows MCP / Desktop Commander	13
4.3 Claude in Chrome (Estensione Browser)	14
4.4 MCP Server (Cenno Introduttivo)	14
5. Impostazioni Organizzative (Organization Settings)	15
5.1 Ruoli Utente	15
5.2 Data Privacy	15
5.3 Capabilities Abilitate per Gamma SPA	15
5.4 Network Access (Domini Autorizzati)	16
5.5 Single Sign-On (SSO)	16
6. Prompt Engineering	17
6.1 Il Framework TCOF	17

6.2 I 5 Principi Cardine del Prompt Engineering	18
1. Chiarezza	18
2. Specificità	18
3. Contesto	18
4. Formato	18
5. Esempi.....	18
6.3 Role Prompting.....	19
6.4 Template di Prompt Strutturato.....	19
7. La Finestra di Contesto (Context Window).....	21
7.1 Definizione	21
7.2 Come si Riempie il Contesto	21
7.3 Segnali di Saturazione.....	21
7.4 Strategie di Gestione del Contesto	22
Strategia 1: Zero-Shot Prompting (Prompt Iniziale Completo).....	22
Strategia 2: Few-Shot Prompting	22
Strategia 3: Continuazione in Nuova Chat	22
Strategia 4: Preferire File Leggeri	22
8. Il Formato Markdown	23
8.1 Principali Elementi Markdown.....	23
8.2 Visualizzare Markdown con Notepad++.....	23
9. Esercizio Pratico: Analisi Issue Report.....	24
9.1 Il Contesto dell'Esercizio.....	24
9.2 L'Obiettivo	24
9.3 Il Prompt Utilizzato	24
9.4 Risultato e Osservazioni	25
9.5 Iterazione sull'Artifact	25
10. Vibe Coding vs Spec-Driven Development.....	26
10.1 Il Modello dei Quattro Approcci.....	26
10.2 Vibe Coding: Vantaggi e Rischi	26
10.3 Spec-Driven Development.....	27
10.4 La Questione del Tempo	27
10.5 AI-Assisted Coding: Il Lavoro di Squadra	28
11. I Progetti in Claude Desktop.....	29
11.1 Cos'è un Progetto.....	29
11.2 Il Vantaggio Principale.....	29
Riepilogo e Takeaway.....	30
Concetti Fondamentali	30
Best Practice di Sessione.....	30
Compito per la Prossima Sessione.....	30

Prossima Sessione.....	30
Glossario dei Termini	31

Introduzione

Questo manuale è il riferimento tecnico della prima lezione del corso AI4Gamma dedicato all'utilizzo della piattaforma Claude di Anthropic. Il documento è stato generato a partire dalla trascrizione della sessione di formazione tenuta il 6 marzo 2026 e costituisce una risorsa autonoma e consultabile per tutti i partecipanti al corso.

L'obiettivo del corso è formare i dipendenti Gamma SPA nell'utilizzo efficace degli strumenti basati su intelligenza artificiale generativa, con particolare attenzione alla piattaforma Claude Desktop. I concetti trattati sono pensati per essere applicabili non solo su Claude, ma anche su altri strumenti AI come ChatGPT o soluzioni custom sviluppate internamente.

Obiettivi del Corso

Il corso si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- Condividere concetti e linee guida generali sull'utilizzo di strumenti AI generativi, applicabili in modo trasversale a diverse piattaforme.
- Illustrare le funzionalità allo stato dell'arte di Claude Desktop, Claude Code e Claude Cowork.
- Definire potenzialità e limiti dello strumento, aiutando i partecipanti a capire quando e come è opportuno utilizzarlo.
- Condividere best practice per l'utilizzo di Claude sia in modo generico che negli specifici ambiti lavorativi di ciascun partecipante.
- Introdurre le metodologie di Prompt Engineering e Context Management.
- Avviare i partecipanti verso metodologie avanzate come lo Spec-Driven Development per lo sviluppo guidato da specifiche.

Obiettivi della Prima Lezione

La prima lezione copre i seguenti argomenti principali:

1. Fondamenti di Claude Desktop: panoramica dell'interfaccia, struttura delle chat, artifact, impostazioni e configurazione.
2. Piani e utilizzo: tipologie di piani disponibili, limiti di utilizzo e strategie di gestione dei token.
3. Estensioni e connettori: come estendere le capacità di Claude attraverso tool esterni.
4. Prompt Engineering: struttura di un prompt efficace, principi cardine e framework TCOF.
5. Context Window: che cos'è la finestra di contesto e come gestirla in modo efficace.
6. Primo esercizio pratico: analisi di un issue report Excel con generazione di artifact in formato Markdown.

1. Interfaccia di Claude Desktop

Claude Desktop è la versione applicativa per Windows della piattaforma Claude di Anthropic. L'interfaccia si compone di una barra superiore con i pulsanti di navigazione tra le modalità operative, un menu laterale sinistro per la gestione delle conversazioni e dei progetti, e un'area centrale di chat. In basso a sinistra è presente il pulsante di accesso alle impostazioni.

1.1 Modalità Operative

In alto nell'interfaccia sono visibili tre pulsanti che permettono di passare tra le diverse modalità operative:

Modalità	Descrizione	Utilizzo tipico
Chat (Desktop)	Conversazione testuale standard con Claude	Analisi, redazione, domande, Prompt Engineering, progettazione
Claude Code	Ambiente dedicato allo sviluppo software con revisione diff riga per riga	Implementazione di codice, refactoring, sviluppo guidato da specifiche
Claude Cowork	Esecuzione autonoma di task multi-step con produzione di file (Word, Excel, PPT)	Automazione di flussi di lavoro per utenti non tecnici

 **Best Practice: Usa Chat/Desktop per la fase di analisi, progettazione e Prompt Engineering.**

Usa Claude Code per l'implementazione con approvazione granulare di ogni modifica.

Usa Cowork solo per task autonomi dove non è richiesto controllo passo-passo.

1.2 Menu Laterale e Gestione delle Chat

Il menu laterale sinistro mostra le conversazioni in ordine cronologico inverso (le più recenti in alto). La struttura attuale non è ottimale quando il numero di conversazioni cresce: diventa difficile ritrovare quelle precedenti.

Una strategia consigliata è quella di rinominare le chat attribuendo un codice identificativo che le riconduca a un gruppo, progetto o ambito specifico. Ad esempio:

- COR-001 — Analisi report test GammaBot
- SB1-023 — Query SAP Business One
- MKT-007 — Bozza comunicato clienti

In questo modo è possibile filtrare rapidamente le conversazioni nel pannello laterale senza doverle aprire una per una.

 **Consiglio: Mantieni solo le chat che contengono informazioni utili non salvate altrove.**

Claude suggerisce di trattare ogni chat come lo svolgimento di un task: inizio, lavoro, output, chiusura.

Le chat dei Progetti sono già organizzate separatamente: preferisci lavorare per Progetti per i task ricorrenti.

1.3 Funzionalità di Ricerca

Claude Desktop mette a disposizione due tipi di ricerca:

Ricerca Semplice (nel pannello laterale)

Accessibile tramite il menu 'Chats' nel pannello laterale. Questa ricerca è limitata ai titoli delle conversazioni. È utile solo se hai rinominato le chat con nomenclature note.

Ricerca Contestuale (scorciatoia: **Ctrl+K**)

La ricerca contestuale è molto più potente: permette di trovare Progetti, Conversazioni, Artifact e risultati di analisi. Digita una parola chiave e Claude mostrerà tutte le risorse correlate nell'intera piattaforma.

Esempio: digitando 'query' nella ricerca contestuale, Claude mostra tutte le chat in cui sono stati trattati argomenti relativi a query, indipendentemente dal titolo della conversazione.

 **Consiglio: Usa la ricerca contestuale (Ctrl+K) come strumento principale di navigazione.**

Usa la ricerca semplice solo se conosci già il titolo o il codice della chat.

1.4 Artifact

Gli Artifact sono uno dei concetti fondamentali di Claude. Un Artifact è un deliverable autonomo e scaricabile che Claude produce quando il contenuto dell'output soddisfa determinati criteri (principalmente la lunghezza e l'autoconsistenza del contenuto).

A differenza di una risposta testuale normale — che è incorporata nel flusso della chat e che se copiata altrove risulta come puro testo — un Artifact conserva la propria struttura. Un file Excel mantiene la struttura tabulare, un Word mantiene la formattazione, un HTML conserva tag e layout.

Tipi di Artifact

- File HTML: pagine web, applicazioni interattive, dashboard
- Documenti Word (.docx): report, documenti strutturati
- Fogli di calcolo (.xlsx): tabelle, analisi dati
- PDF: documenti con layout fisso
- Markdown (.md): documentazione tecnica, report (formato preferito dalle AI)
- Codice eseguibile: script Python, JavaScript, ecc.

Come vengono generati

Claude genera automaticamente un Artifact quando il contenuto è sufficientemente lungo e autoconsistente. In alternativa, puoi richiederlo esplicitamente nel prompt:

Esempio: *"Restituiscimi l'output come artifact scaricabile in formato Markdown."*

Come lavorare con gli Artifact

Una volta generato, un Artifact appare come un blocco cliccabile all'interno della chat. Cliccandoci, si apre un pannello laterale dedicato con le seguenti opzioni:

- Copiare il contenuto come testo
- Scaricare il file nel formato nativo
- Scaricare come PDF (tramite stampante virtuale)

Puoi continuare a interagire con l'Artifact nella stessa chat chiedendo a Claude di modificarlo. Claude parte dalla versione esistente e genera una nuova versione aggiornata, preservando il contenuto precedente.

 **Best Practice: Chiedi sempre l'output come artifact per documenti strutturati: Claude lavorerà meglio e potrai modificarlo iterativamente.**

Il formato Markdown è il più leggero e facile da manipolare. Usalo per report interni.

Per condividere con il management, genera in Markdown e poi converti in PDF quando necessario.

2. Piani, Utilizzo e Limiti

Claude mette a disposizione diverse tipologie di piani. Comprendere la struttura dei piani e i meccanismi di utilizzo è fondamentale per gestire in modo efficiente le attività quotidiane sulla piattaforma.

2.1 Tipologie di Piani

Tipo di Piano	Destinatari	Note
Piani Individuali (Pro, Max)	Singoli utenti	Piano Max = 5× finestra di contesto rispetto a Pro; accesso a funzionalità preview
Piani Team	Gruppi da min. 5 persone (Standard/Premium Seat)	Gamma SPA utilizza un piano Team da 5 persone con postazioni Standard (~\$100/mese)
Piani Enterprise	Grandi organizzazioni	Contratti personalizzati con i commerciali Anthropic
Piani a Consumo (API)	Sviluppatori/Aziende	Costi variabili in base ai token consumati — sconsigliato: i costi possono diventare elevati

Gamma SPA utilizza attualmente un piano Team con 5 Standard Seat. È possibile elevare una o più postazioni a postazione Premium con un click dalla console di amministrazione, senza modificare il contratto base. La postazione Premium permette un utilizzo più intensivo della piattaforma.

⚠ Attenzione: Il piano a consumo (pay-as-you-go API) può generare costi molto elevati e imprevedibili. Non è consigliato per usi non monitorati.

2.2 Limiti di Utilizzo e Gestione dei Token

Claude non è uno strumento illimitato: il suo utilizzo è regolato da un sistema di limiti basato su token (unità di testo elaborate dalla piattaforma). Comprendere questi limiti è essenziale per pianificare le proprie attività.

Sessione di Utilizzo

Ogni giorno parte automaticamente una sessione di utilizzo con una durata limitata. Il pannello Settings → Usage mostra la percentuale di token utilizzata nella sessione corrente e il tempo al reset. Quando la barra raggiunge il 100%, non è più possibile utilizzare Claude finché la sessione non si conclude.

Limiti Settimanali

Oltre al limite di sessione, esiste un limite settimanale su tutti i modelli. Questo limite viene resettato ogni venerdì. La sezione Usage nel pannello delle impostazioni mostra sia il consumo della sessione corrente che quello settimanale.

Esempio di strategia: se il lunedì si è già al 60% del limite settimanale, è opportuno riservare le attività più computazionalmente intensive (analisi di file grandi, generazione di codice complesso) alla fine della settimana o alla settimana successiva.

 **Strategia di Utilizzo: Monitora regolarmente la barra di utilizzo in Settings → Usage.**

Non 'sprecare' token con conversazioni incomplete o richieste mal strutturate.

Scrivi prompt ben strutturati fin dall'inizio per ridurre le iterazioni necessarie.

Usa le chat per task specifici e chiudile una volta ottenuto l'output desiderato.

Preferisci file più leggeri (Markdown invece di Excel con molte immagini) per ridurre il consumo.

3. Impostazioni, Memoria e Configurazione

Claude offre un sistema di personalizzazione articolato su più livelli: la memoria globale dell'utente, la memoria estratta dalle chat, e le impostazioni organizzative condivise. Capire come queste aree interagiscono è fondamentale per configurare la piattaforma in modo efficace.

3.1 Il Concetto di Memoria negli LLM

I Large Language Model (LLM) come Claude non hanno una memoria nativa tra una sessione e l'altra. Ogni volta che si inizia una nuova chat, Claude parte da zero. I sistemi che simulano la 'memoria' — come Claude Desktop — lo fanno scrivendo le informazioni da qualche parte e iniettandole nel contesto all'inizio di ogni conversazione.

Questo ha un'implicazione importante: le informazioni memorizzate occupano spazio nel contesto (la finestra di lavoro di Claude). Più informazioni vengono caricate automaticamente all'inizio di ogni chat, meno spazio rimane disponibile per la conversazione effettiva.

⚠ Attenzione: la memoria globale occupa la finestra di contesto in ogni chat.

Un contesto globale eccessivamente dettagliato riduce lo spazio disponibile per il lavoro reale.

Mantieni le informazioni in memoria globale essenziali e sintetiche.

3.2 Preferenze Personali (Memoria Globale Utente)

Nella sezione Settings → Account è presente una casella di testo per le preferenze personali. Le informazioni qui inserite vengono iniettate nel contesto di ogni chat e di ogni progetto. Puoi personalizzare:

- Il tuo ruolo professionale (es. 'Sono un ingegnere meccanico esperto in CAD')
- L'azienda di appartenenza e il settore (es. 'Lavoro per Gamma SPA, produzione di resistenze elettriche')
- Le preferenze di comunicazione (es. 'Rispondimi sempre in modo schematico, usando bullet point')
- Il formato delle risposte (es. 'Metti sempre in grassetto le informazioni più importanti')
- Standard aziendali (es. firma delle email, template di comunicazione)

Esempio pratico: se aggiungi nella memoria globale 'Quando generi email, includi sempre questa firma aziendale: [firma]', Claude la includerà automaticamente in ogni email generata, in qualsiasi chat o progetto.

 **Consiglio Avanzato: Usa la memoria globale per informazioni stabili e trasversali a tutti i progetti.**

Per informazioni specifiche di un contesto (es. un cliente, un progetto), usa le istruzioni di Progetto.

Pierpaolo suggerisce di usare la memoria globale per template di email aziendali condivisi.

3.3 Memoria dalle Chat (Memory Management)

Oltre alla memoria globale, Claude è in grado di estrarre automaticamente informazioni dalle tue conversazioni e salvarle come memorie. Puoi visualizzare, modificare e cancellare queste memorie dalla sezione dedicata nelle impostazioni.

Esempio: dopo una conversazione su SAP Business One, Claude potrebbe memorizzare automaticamente 'L'utente lavora con SAP B1 e gestisce store procedure'. Questa informazione verrà usata nelle conversazioni successive per contestualizzare le risposte.

Puoi anche chiedere esplicitamente durante una chat: 'Memorizza questo concetto' e Claude provvederà a salvarlo.

4. Estensioni, Connettori e MCP Server

Claude Desktop permette di estendere le sue capacità attraverso connettori e tool esterni. Questi permettono a Claude di interagire con il file system del computer, controllare il browser, accedere a servizi cloud e molto altro.

4.1 Concetto di Tool e Agente

Un agente AI è un'entità composta da un modello linguistico (LLM) e un insieme di tool — strumenti che può utilizzare per compiere azioni concrete nel mondo reale. Un tool può essere:

- Una calcolatrice (per operazioni matematiche deterministiche)
- Un lettore di file Excel (per analizzare fogli di calcolo)
- Un browser controller (per navigare e interagire con siti web)
- Un accesso al file system (per leggere, scrivere, creare file)

Quando Claude usa un tool per svolgere un'operazione, il risultato è deterministico (ripetibile): non è più l'AI a fare il calcolo con approccio probabilistico, ma il tool che esegue un'operazione precisa. Questo è il motivo per cui Claude, quando deve fare operazioni numeriche, scrive ed esegue codice internamente anziché 'calcolare' direttamente.

 **Concetto Chiave:** Invece di chiedere ogni volta all'AI di fare un'operazione, è più efficiente chiederle di creare uno strumento che la faccia.

Lo strumento poi può essere riutilizzato senza consumare token ogni volta.

Esempio: invece di chiedere ogni volta 'Sistemami questa tabella Excel', chiedi una volta 'Crea uno script che sistemi automaticamente questo tipo di tabelle'.

4.2 Configurare le Estensioni

Per accedere alle estensioni, clicca sull'icona del profilo in basso a sinistra → Settings → Extensions. Da qui puoi abilitare e configurare i tool disponibili. Le principali estensioni sono:

File System

Permette a Claude di leggere e scrivere file sul tuo computer.

Control Chrome

Permette a Claude di prendere il controllo del browser Chrome: aprire URL, leggere il contenuto di pagine, navigare siti. Questa funzionalità è configurata per richiedere approvazione ad ogni operazione (impostazione consigliata per mantenere il controllo).

Ogni operazione eseguita tramite Control Chrome si chiama 'tool' ed è configurabile singolarmente: puoi impostare 'Always Allow' (esegui sempre senza chiedere), 'Ask' (chiedi ogni volta, default raccomandato), o 'Block' (non consentire mai).

Windows MCP / Desktop Commander

Tool avanzati per il controllo del sistema operativo Windows. Richiedono Python ≥ 3.13 installato. Permettono operazioni sul file system, gestione processi, automazione desktop.

 **Nota Tecnica:** In **Settings** → **Extensions** → **Advanced Settings** puoi vedere i tool rilevati: versione Node.js e Python installati.

Se Node.js o Python non sono installati, alcune estensioni non saranno disponibili.

4.3 Claude in Chrome (Estensione Browser)

Claude in Chrome è un'estensione per il browser Chrome che permette di aprire una chat laterale su qualsiasi sito web e chiedere a Claude di interagire con il contenuto della pagina. Nella sessione è stato mostrato un esempio di utilizzo su un sito interno.

Una volta installata l'estensione (disponibile dal Chrome Web Store — link condiviso in chat durante la sessione), il contorno della pagina diventa arancione e Claude crea un gruppo di schede associate. Da lì è possibile chiedere ad esempio 'Quali ticket sono ancora in attesa?' e Claude navigherà e analizzerà la pagina per rispondere.

Configurazione: abilitata dall'amministratore in Organization Settings → Capabilities → Cloud in Chrome. Funzionalità in Research Preview — da approfondire in una sessione avanzata del corso.

4.4 MCP Server (Cenno Introduttivo)

Gli MCP Server (Model Context Protocol) sono connettori standardizzati che permettono a Claude di interfacciarsi con servizi esterni: Gmail, Slack, Microsoft 365, SAP, sistemi aziendali. Verranno trattati in dettaglio in una sessione avanzata del corso.

L'idea di base è: configurando un MCP Server, puoi chiedere a Claude 'Leggimi le ultime 5 email da Gmail' oppure 'Crea un ticket su Jira' e lui lo farà utilizzando il connettore appropriato.

5. Impostazioni Organizzative (Organization Settings)

Le Organization Settings sono accessibili solo agli utenti con ruolo Owner o Admin. Gestiscono la configurazione dell'intera organizzazione Gamma SPA sulla piattaforma Claude.

5.1 Ruoli Utente

Ruolo	Utente	Permessi
Primary Owner	Stefano Zaghi	Gestione completa: piano, utenti, settings, fatturazione
Owner	Paolo Bergamaschi	Gestione utenti, ruoli, impostazioni organizzazione
Admin	Christian Fraschetta	Gestione utenti
User	Walter Leggendarì, Pierpaolo Laveni	Utilizzo della piattaforma, chat, progetti

5.2 Data Privacy

Di default, Claude non condivide i dati degli utenti Gamma SPA con Anthropic né con terze parti. I dati inseriti nelle chat sono privati per contratto. I Progetti marcati come 'pubblici' sono visibili agli altri membri del team.

5.3 Capabilities Abilitate per Gamma SPA

Le seguenti funzionalità sono state configurate dall'amministratore per l'organizzazione:

- Web Search: Claude può effettuare ricerche sul web per rispondere a domande che richiedono informazioni aggiornate.
- Contenuti Interattivi: supporto a mappe, immagini, contenuti multimediali.
- Ask Gamma: menu per interrogare Claude su dati aziendali (es. Microsoft 365).
- Code Execution & File Creation: Claude può scrivere ed eseguire codice, creare e modificare file.
- Cowork: abilitato di default per l'organizzazione.
- Claude in Chrome: estensione browser abilitata per tutti i siti.

5.4 Network Access (Domini Autorizzati)

Per motivi di sicurezza, Claude può accedere via web solo ai domini esplicitamente autorizzati nella configurazione. Sono attualmente abilitati i seguenti domini rilevanti per Gamma SPA:

- community.sap.com — Community ufficiale SAP
- help.sap.com — Documentazione SAP
- help.bearcloud.com — Portale di supporto Bears (ERP Gamma)
- support.boyum-it.com — Supporto Boyum IT

Se hai necessità di far accedere Claude a un sito specifico per analisi o interazione, contatta Stefano Zaghi o Paolo Bergamaschi per richiedere l'abilitazione del dominio.

5.5 Single Sign-On (SSO)

Gamma SPA ha configurato il Single Sign-On con il dominio @gamma.spa.com. Quando si effettua il login, Claude riconosce automaticamente il dominio aziendale e offre la possibilità di autenticarsi tramite SSO (apertura del browser e accesso con le credenziali di rete). L'accesso tramite OTP via email rimane disponibile come alternativa.

6. Prompt Engineering

Il Prompt Engineering è la tecnica fondamentale per comunicare in modo efficace con i modelli di linguaggio (LLM) come Claude. Non significa fare una richiesta gentile o diretta: significa costruire una richiesta strutturata nel modo ottimale per raggiungere l'obiettivo desiderato.

Claude è come un collega molto esperto che però non sa nulla di te, della tua azienda e di quello che vuoi fare. Ogni chat parte da zero. Il Prompt Engineering è l'arte di dargli tutte le informazioni giuste — né troppe né troppo poche — per farlo lavorare in modo mirato ed efficace.

6.1 Il Framework TCOF

Il framework TCOF è una struttura di base per la costruzione di prompt efficaci. Ogni prompt ben strutturato dovrebbe contenere i seguenti elementi:

Elemento	Descrizione	Esempio
T — Task	Il compito principale da svolgere o la richiesta principale	"Analizza questo issue report Excel e genera un report di riepilogo"
C — Context	Tutte le informazioni di background necessarie: ruolo dell'AI, situazione, obiettivo, destinatari	"Sei un software engineer esperto in test end-to-end. Ho svolto test su una piattaforma AI e ho registrato bug e miglioramenti..."
O — Output	Cosa deve contenere l'output: struttura, sezioni, destinatari	"Il report deve avere due sezioni: una per il Board (linguaggio non tecnico) e una per il Tech Lead (dettaglio tecnico)"
F — Format	Come deve essere strutturato l'output: formato, stile, lunghezza	"Restituisci in formato Markdown come artifact scaricabile. Usa bullet point e grassetto per evidenziare le priorità"
E — Examples	Esempi di output desiderato o di approccio (opzionale ma molto utile)	"Strutturalo come il report che avevi generato la settimana scorsa per il progetto X"

6.2 I 5 Principi Cardine del Prompt Engineering

Oltre alla struttura TCOF, esistono 5 principi fondamentali che guidano la scrittura di prompt efficaci:

1. Chiarezza

Sii esplicito e non ambiguo su ciò che desideri. Claude tende a fare assunzioni dove le informazioni mancano: più sei chiaro, meno libertà interpretativa gli lasci e più il risultato sarà mirato.

✗ Non fare: *"Fammi un report su questo Excel"*

✓ Fai: *"Analizza questo Excel e generami un report con: statistiche bug per priorità, aree critiche, top 10 issue. Formato Markdown."*

2. Specificità

Fornisci dettagli sufficienti ma non eccessivi. Troppi dettagli 'inquinano il contesto' e possono disorientare il modello. Troppo pochi lasciano spazio a interpretazioni indesiderate.

3. Contesto

Dai a Claude tutte le informazioni di background necessarie. Questo include:

- Chi è lui: il ruolo che deve assumere (es. 'Sei un esperto di SAP Business One')
- Perché stai facendo la richiesta: la motivazione e l'obiettivo
- A chi è destinato l'output: il pubblico a cui il risultato sarà presentato
- Requisiti e vincoli tecnologici eventuali

4. Formato

Specifica sempre come deve essere strutturato l'output. Non lasciare che Claude decida autonomamente il formato, perché potrebbe fare scelte non appropriate per il tuo contesto. Esempi:

- 'Struttura il report in tre sezioni: Executive Summary, Analisi Tecnica, Raccomandazioni'
- 'Usa il grassetto per evidenziare i punti critici'
- 'Restituisci come artifact scaricabile in formato Markdown'
- 'Limita la risposta a max 500 parole'

5. Esempi

Quando hai esempi di output desiderato, forniscili. Questo è uno dei modi più efficaci per comunicare a Claude cosa ti aspetti, soprattutto per formati o stili specifici.

 **Checklist Prompt Engineering:** ☒ **Ho specificato chiaramente il task da svolgere?**

☒ Ho fornito il contesto (ruolo AI, situazione, obiettivo, destinatari)?

☒ Ho indicato cosa deve contenere l'output (requisiti)?

- | |
|---|
| ☒ Ho specificato il formato dell'output (struttura, stile)? |
| ☒ Ho fornito esempi dove utile? |

6.3 Role Prompting

Il Role Prompting è una tecnica che consiste nell'assegnare a Claude un ruolo professionale specifico all'interno del prompt di contesto. Questa tecnica permette di:

- Focalizzare il comportamento di Claude su un dominio specifico
- Aumentare la qualità e la pertinenza delle risposte
- Ridurre interpretazioni generiche o fuori contesto

Esempio usato nella sessione:

"Sei un full stack software engineer con oltre vent'anni di esperienza. Sei specializzato nello svolgimento di attività di test end-to-end di piattaforme e architetture software complesse. Possiedi inoltre notevoli competenze nell'elaborazione e analisi dati in Excel."

Con questa istruzione, Claude non solo sa cosa fare ma sa anche dal punto di vista di chi farlo: interpreterà il file Excel con la competenza di un ingegnere del software esperto di test, non come un analista generico.

6.4 Template di Prompt Strutturato

Di seguito il template di base condiviso durante la sessione (disponibile anche nella cartella del corso):

TASK:

[Descrizione sintetica del compito principale]

CONTESTO:

- Ruolo AI: [chi è Claude in questa chat]
- Situazione: [descrizione del problema/contexto]
- Obiettivo: [cosa voglio ottenere]

REQUISITI:

- [Cosa deve contenere l'output]
- [Destinatari dell'output]

FORMATO:

- Formato output: [Markdown/Word/Excel/HTML]
- Stile: [bullet point/grassetto/schema/narrativo]
- Restituisci come artifact scaricabile.

VINCOLI:

- [Cosa assolutamente NON fare]

ESEMPI (opzionale):

- [Esempio di output o approccio desiderato]

 **Consiglio Pratico: Scrivi i prompt in un editor esterno (Notepad++ o VS Code) prima di inviarli.**

Questo ti permette di strutturarli, salvarli, riutilizzarli e modificarli.

In Claude Desktop, premendo Invio viene inviato il messaggio: l'editor esterno evita invii accidentali.

Il file del prompt può essere salvato come .txt o .md per essere riutilizzato in sessioni future.

7. La Finestra di Contesto (Context Window)

La Context Window — finestra di contesto — è uno dei concetti più importanti da comprendere per lavorare efficacemente con Claude. Capire come funziona permette di evitare errori comuni e di ottenere risultati di qualità più costante.

7.1 Definizione

La Context Window è l'insieme di tutte le informazioni che Claude può vedere e utilizzare simultaneamente in una sessione. Immagina una scrivania: Claude arriva in azienda ogni mattina e sulla scrivania trova tutti i documenti, le note e le istruzioni che gli sono stati preparati. Se sulla scrivania ci sono troppo pochi documenti, non ha abbastanza informazioni per lavorare; se ce ne sono troppi, rischia di essere sopraffatto e di non riuscire a trovare quelli davvero utili.

La Context Window include:

- Il System Prompt di base (il comportamento standard programmato da Anthropic)
- La memoria globale dell'utente (le preferenze personali impostate)
- Le istruzioni del Progetto (se si lavora all'interno di un Progetto)
- L'intero storico della conversazione corrente (tutti i messaggi precedenti)
- I file allegati (convertiti in forma testuale o numerica)
- Gli output delle skill e dei tool utilizzati

7.2 Come si Riempie il Contesto

Ogni volta che si prosegue una conversazione, Claude non 'si ricorda' i messaggi precedenti: li legge di nuovo ogni volta. Questo significa che ogni volta che scrivi un nuovo messaggio, Claude rilegge l'intera conversazione dall'inizio. Man mano che la chat si allunga:

- Il volume di testo da elaborare cresce
- Claude impiega più tempo a generare le risposte
- La qualità delle risposte può diminuire perché il modello fatica a recuperare le informazioni più rilevanti
- Quando il contesto si avvicina alla saturazione, Claude comprime automaticamente la conversazione perdendo informazioni

7.3 Segnali di Saturazione

Come capire quando il contesto si sta saturando? I principali indicatori sono:

- Rallentamento nella generazione delle risposte
- Risposte vaghe o che sembrano dimenticare istruzioni date in precedenza
- Claude richiede di ricordare informazioni già condivise
- Errori o incoerenze nelle risposte rispetto al contesto dichiarato

⚠ Attenzione: Quando Claude 'dimentica' il ruolo o le istruzioni che gli avevi assegnato, è un segnale che il contesto è quasi pieno.

Il meccanismo di compressione automatica salva un riassunto, ma perde dettagli importanti.

Non aspettare la saturazione: gestisci attivamente la lunghezza delle chat.

7.4 Strategie di Gestione del Contesto

Ci sono diverse strategie pratiche per gestire efficacemente la Context Window:

Strategia 1: Zero-Shot Prompting (Prompt Iniziale Completo)

Metti tutte le informazioni necessarie nel primo prompt. Scrivi un prompt dettagliato e ben strutturato che contenga già tutto ciò che serve per completare il task. L'obiettivo è che Claude possa rispondere con la qualità massima già alla prima iterazione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti.

Questa è la strategia raccomandata dallo stesso Stefano: 'Se faccio bene il primo prompt, lui lavora bene e mi aspetto di non dover reiterare. Se io faccio bene questo lavoro non devo continuare a chattare.'

Strategia 2: Few-Shot Prompting

Limita la chat a poche iterazioni (4-5 messaggi). Quando la conversazione si allunga troppo, adotta la strategia di continuazione descritta qui sotto.

Strategia 3: Continuazione in Nuova Chat

Quando la chat sta diventando lunga, chiedi a Claude di creare un 'riassunto di continuazione' che puoi portare in una nuova conversazione:

"Vorrei continuare questa analisi in una nuova conversazione. Scrivi un riassunto completo del contesto attuale: il mio ruolo, gli obiettivi, le decisioni prese finora e i prossimi passi da compiere."

Copia questo riassunto e incollalo come primo messaggio nella nuova chat. In questo modo riesci a mantenere la continuità senza saturare il contesto.

Strategia 4: Preferire File Leggeri

Il formato Markdown (.md) è significativamente più leggero di Excel o Word nel contesto. Quando possibile, usa Markdown per documenti intermedi e converti in altri formati solo per l'output finale.

 **Regola d'Oro: Investi tempo nella scrittura di un prompt iniziale eccellente.**

Questo riduce le iterazioni necessarie e mantiene il contesto snello.

Come ha detto Stefano: 'Lavorare con le AI significa lavorare molto bene prima per ridurre l'effort dopo.'

8. Il Formato Markdown

Il formato Markdown è un formato testuale leggero, nato intorno agli anni 2000, che permette di strutturare documenti usando semplici simboli di testo. È il formato preferito dalle AI perché è facile da manipolare, leggero in termini di token e capace di esprimere strutture documentali complete.

8.1 Principali Elementi Markdown

Simbolo	Significato	Risultato
#	Titolo principale (H1)	Titolo grande in cima al documento
##	Titolo secondario (H2)	Sezione principale del documento
###	Titolo terziario (H3)	Sottosezione o paragrafo
testo	Grassetto	Testo in grassetto
<i>*testo*</i>	Corsivo	Testo in corsivo
- elemento	Bullet point	Voce di elenco puntato
1. elemento	Elenco numerato	Voce di elenco numerato
`codice`	Codice inline	Frammento di codice
---	Separatore orizzontale	Linea di separazione
[testo](URL)	Hyperlink	Link cliccabile

8.2 Visualizzare Markdown con Notepad++

Notepad++ supporta la visualizzazione Markdown attraverso un plugin. Ecco come installarlo:

1. Apri Notepad++ e vai nel menu Plugins → Plugin Manager (o Gestione Plugin)
2. Nella scheda 'Available' (Disponibili), cerca 'Markdown Panel'
3. Installa il plugin Markdown Panel
4. Una volta installato, apri un file .md e vai su Plugins → Markdown Panel → Toggle Markdown Panel
5. Il pannello laterale mostrerà la versione formattata del documento

 **Perché Usare Markdown: È il formato che Claude 'mastica' più facilmente e che produce con la qualità migliore.**

Occupi meno token di Word o Excel, quindi riduce il consumo del contesto.

È facilmente convertibile in PDF, Word o HTML quando necessario.

È leggibile anche senza strumenti di rendering (è testo puro).

9. Esercizio Pratico: Analisi Issue Report

La sessione ha incluso una dimostrazione pratica completa: l'analisi di un Issue Report Excel del progetto GammaBot con generazione di un report strutturato in formato Markdown. Questo esercizio illustra concretamente tutti i principi di Prompt Engineering e gestione del contesto trattati in precedenza.

9.1 Il Contesto dell'Esercizio

Il file Excel usato come dato di input è l'Issue Report del progetto GammaBot: un documento che raccoglie tutti i test svolti, i bug riscontrati e i punti di miglioramento identificati durante la fase di validazione della piattaforma. Il file è strutturato con le seguenti informazioni:

- ID test e tipologia (Bug / Improvement)
- Priorità della segnalazione
- Esito del test (OK / aperto)
- Codice e descrizione della funzionalità
- Descrizione del test eseguito e risultato atteso
- Descrizione dettagliata della segnalazione
- Stato (aperto/chiuso) e data

9.2 L'Obiettivo

Produrre un report riepilogativo strutturato con due sezioni distinte per due tipologie di pubblico:

- Board aziendale: panoramica generale dell'esito dei test con linguaggio non tecnico, focalizzata sull'impatto di business
- Tech Lead del partner esterno: elenco dei 10 principali issue da gestire, con linguaggio tecnico

9.3 Il Prompt Utilizzato

Di seguito il prompt strutturato usato nella dimostrazione (semplificato per chiarezza):

TASK: Analisi issue report Excel

CONTESTO:

Sei un full stack software engineer con oltre vent'anni di esperienza...

Sei specializzato nello svolgimento di attività di test end-to-end di piattaforme...

Ho svolto una sessione di test di una piattaforma AI. Ho redatto un issue report...

Il file Excel è costituito da un singolo foglio di calcolo contenente l'elenco degli issue.

OBIETTIVO: Analizzare il file Excel e redigere un report di riepilogo.

Formato: Markdown. Lingua: Italiano.

Destinatari: Board aziendale + Tech Lead partner esterno.

Sezione Board: panoramica generale, linguaggio non tecnico, impatto di business.

Sezione Tech Lead: top 10 issue prioritari, linguaggio tecnico.

Restituisci l'output sotto forma di artifact scaricabile.

9.4 Risultato e Osservazioni

Claude ha analizzato il file Excel utilizzando internamente una skill dedicata alla lettura di Excel, poi ha generato un artifact in formato Markdown con le due sezioni richieste. Il report includeva:

- Sintesi dei risultati (statistiche bug, distribuzione per priorità)
- Aree funzionali più critiche
- Valutazione d'insieme con osservazioni tecniche
- Top 10 issue prioritari per il partner tecnico

Durante la dimostrazione sono stati mostrati anche due scenari di errore da cui trarre insegnamento:

- Prima tentativo fallito: il file Excel includeva un secondo foglio con i log dei prompt (dati molto pesanti) che ha saturato la finestra di contesto. Soluzione: eliminare i dati non necessari prima di allegare il file.
- Approccio alternativo con prompt minimale: richiesta senza struttura ('analizza e fornisci un riepilogo') — Claude ha comunque prodotto un risultato, ma meno strutturato e meno mirato rispetto al prompt completo.

9.5 Iterazione sull'Artifact

Una volta generato l'artifact, Stefano ha dimostrato come iterare su di esso senza ricominciare da capo. Il secondo prompt inviato nella stessa chat era:

"Il report mi sembra troppo prolisso. Modificalo mantenendo solo: sintesi dei bug raggruppati per priorità, valutazione di insieme e i top 5 issue più prioritari."

Claude ha generato una nuova versione dell'artifact partendo dalla precedente, preservando la struttura e semplificando il contenuto come richiesto. Questo dimostra il valore degli Artifact: permettono un workflow iterativo strutturato senza dover ricominciare ogni volta.

10. Vibe Coding vs Spec-Driven Development

Nella parte finale della sessione è emerso un tema cruciale per l'utilizzo efficace delle AI: la differenza tra un approccio non strutturato (Vibe Coding) e un approccio metodologico (Spec-Driven Development). Questa distinzione è il filo conduttore dell'intero corso.

10.1 Il Modello dei Quattro Approcci

Durante la sessione è stata mostrata un'immagine che descrive quattro approcci alla realizzazione di un obiettivo con le AI (adattata da un modello noto in ambito engineering):

Approccio	Metafora	Caratteristiche
Waterfall (cascata)	Costruisco componenti in sequenza fino all'obiettivo	Pianificazione completa, esecuzione lineare. Funziona ma è rigido.
Agile	Scompongo il problema in sotto-problemi, sviluppo separatamente e integro	Flessibile, iterativo. Richiede buona conoscenza del dominio.
AI generica (non strutturata)	L'AI mi da idee, poi mi aiuto per raggiungere l'obiettivo	Veloce per task semplici, caotico per task complessi. Risultati incoerenti.
Vibe Coding	Programmo seguendo l'ispirazione del momento senza metodologia	Veloce all'inizio, risultati scadenti e difficili da mantenere per progetti complessi.

10.2 Vibe Coding: Vantaggi e Rischi

Il Vibe Coding — un termine coniato da Andrej Karpathy — descrive l'approccio di programmare o lavorare con l'AI 'seguendo le vibrazioni del momento': si ha un'idea, si chiede all'AI di realizzarla, si vede cosa produce, si chiede di modificarla, e così via senza una struttura predefinita.

Questo approccio ha dei vantaggi per task semplici e veloci:

- Permette di ottenere risultati rapidi per richieste banali
- È adatto a task monouso che non devono essere mantenuti (es. sistemare una tabella una tantum)
- Funziona bene quando il risultato è facilmente valutabile e correggibile manualmente

Ma presenta rischi importanti per task complessi o di qualità:

- Il risultato è imprevedibile: ogni esecuzione può dare output diversi
- Il codice o il documento prodotto è difficile da mantenere e aggiornare
- Si accumula 'debito di qualità': correggere il risultato può richiedere più tempo del lavoro originale

⚠ Attenzione: Il Vibe Coding per un report di 10 righe è accettabile. Per un'analisi da 50 pagine o un'applicazione software, non lo è.

Come ha detto Pierpaolo: 'Dobbiamo essere coscienti che il risultato deve essere manipolato manualmente e che il lavoro che stiamo facendo è piccolo.'

10.3 Spec-Driven Development

Lo Spec-Driven Development (sviluppo guidato da specifiche) è una metodologia strutturata che consiste nel:

1. **Definire con precisione le specifiche del task o del software da sviluppare**
2. **Analizzare le specifiche e costruire un piano di sviluppo**
3. **Scomporre il piano in task atomici approvabili singolarmente**
4. **Implementare ciascun task con revisione granulare di ogni modifica**
5. **Validare il risultato a ogni passo prima di procedere**

L'approccio richiede più investimento iniziale (analisi e progettazione del prompt/delle specifiche) ma produce risultati di qualità nettamente superiore, riproducibili e mantenibili.

💡 La Logica dell'Approccio Strutturato: Lavorare con le AI significa lavorare molto bene PRIMA per ridurre l'effort DOPO.

Un prompt ben strutturato da 40 righe produce un risultato che richiede meno iterazioni di correzione.

Stefano: 'Spesso impiego tra 30 e 60 minuti per scrivere il contesto, ma poi il task di sviluppo dura 30 minuti. Quella mezz'ora ha valore intrinseco grazie all'ora investita prima.'

10.4 La Questione del Tempo

Una domanda comune è: 'Se devo investire tanto tempo nel prompt, dov'è il vantaggio rispetto a farlo da solo?' La risposta è:

Il tempo totale (preparazione + sviluppo + revisione) è spesso paragonabile a quello che si impiegherebbe senza AI. Il valore aggiunto non è la velocità: è la qualità del risultato e la possibilità di realizzare prototipi che singolarmente non si sarebbe in grado di creare.

Come ha chiarito Stefano: 'L'AI è in grado di trasformare un'idea in un buon prototipo. Come questo prototipo diventa una soluzione, sta a noi — e richiede di lavorare in modo strutturato.'

10.5 AI-Assisted Coding: Il Lavoro di Squadra

Il termine più corretto per descrivere l'approccio ottimale non è 'Vibe Coding' né puro 'Spec-Driven', ma AI-Assisted Coding (o più in generale AI-Assisted Work): un lavoro di squadra tra umano e AI dove:

- L'umano porta il contesto, i requisiti, il dominio di conoscenza e il controllo qualità
- L'AI porta la capacità di generare, strutturare e trasformare contenuti a velocità elevata
- Il risultato è qualitativamente superiore a quello che l'umano avrebbe prodotto da solo

 **Metafora del Sasso: Come ha detto Stefano: 'Non lancio il sasso e alla fine guardo dov'è arrivato.**

Lancio il sasso. Intanto corro, inseguo il sasso per vedere come sta andando avanti.

Il tempo è più o meno lo stesso, ma alla fine ho un risultato qualitativamente molto migliore rispetto a quello che avrei fatto da solo.'

11. I Progetti in Claude Desktop

I Progetti sono uno strumento potente di Claude Desktop che permette di fissare un contesto permanente per un insieme di conversazioni correlate. Verranno approfonditi nelle sessioni successive del corso, ma è importante introdurli qui perché risolvono direttamente il problema del 'prompt lungo a ogni chat'.

11.1 Cos'è un Progetto

Un Progetto in Claude Desktop è un ambiente dedicato che permette di:

- Impostare istruzioni e contesto fisso (system prompt di progetto) valido per tutte le chat al suo interno
- Caricare documenti di riferimento accessibili in tutte le conversazioni del progetto
- Organizzare le conversazioni per tema, cliente o progetto lavorativo
- Condividere il progetto con altri membri del team

11.2 Il Vantaggio Principale

Lavorando in un Progetto, non è più necessario riscrivere ogni volta il contesto e il ruolo di Claude. Il 'prompt lungo' viene scritto una volta sola nelle istruzioni del Progetto e poi ogni singola chat può essere breve e focalizzata.

Esempio mostrato in sessione: il progetto 'SAP Business One Assistant' di Gamma SPA contiene già tutte le informazioni sull'infrastruttura, le naming convention, le stored procedure e il contesto tecnico. All'interno del progetto, una richiesta come 'Analizza questa query e mostrami i punti di miglioramento' è sufficiente per ottenere un'analisi completa e contestualizzata.

 **Roadmap di Apprendimento: Prima impara a scrivere bene i prompt singoli (questa lezione).**

Poi impara a usare i Progetti per fissare il contesto permanente (prossime sessioni).

Infine impara a costruire agenti specializzati con system prompt avanzati (sessioni avanzate).

Riepilogo e Takeaway

Questa prima lezione ha gettato le fondamenta concettuali e pratiche per l'utilizzo efficace di Claude Desktop. Di seguito i punti chiave da portare con sé.

Concetti Fondamentali

1. Claude non ha memoria nativa: ogni chat parte da zero. Tutta la conoscenza deve essere fornita nel contesto.
2. La Context Window è limitata e preziosa: gestiscila con attenzione, privilegiando prompt completi e file leggeri.
3. Il Prompt Engineering è la competenza centrale: scrivere bene un prompt è il 50% del risultato.
4. Gli Artifact sono la forma ottimale di output strutturato: richiedili sempre per documenti e report.
5. Il formato Markdown è il più efficiente per lavoro intermedio con Claude.
6. I tool e le estensioni trasformano Claude in un agente: usali per operazioni deterministiche e ripetitive.
7. Lo Spec-Driven Development è l'approccio metodologico corretto per task complessi.

Best Practice di Sessione

- Scrivi i prompt in Notepad++ o VS Code prima di inviarli: ti permette di strutturarli meglio.
- Chiedi sempre l'output come artifact scaricabile per documenti strutturati.
- Mantieni le chat corte (4-5 iterazioni al massimo) e usa la strategia del 'riassunto di continuazione' per chat lunghe.
- Non sprecare token: ogni chat ha un costo. Scrivi bene il primo prompt e risparmia le iterazioni.

Compito per la Prossima Sessione

Come indicato dal formatore al termine della lezione:

Provate a costruire almeno una chat ben strutturata applicando i principi del Prompt Engineering visti oggi. Prendete un task reale del vostro lavoro quotidiano e costruite un prompt completo usando il template TCOF. Per domande o dubbi, contattate Stefano Zaghi.

Prossima Sessione

La prossima lezione si terrà venerdì 20 marzo 2026, dalle 10:00 alle 12:00. Gli argomenti previsti includeranno l'approfondimento dei Progetti, il Context Engineering e le prime esperienze con Claude Code.

Glossario dei Termini

Termine	Definizione
Agent / Agente	Sistema AI composto da un LLM e un insieme di tool che può eseguire azioni nel mondo reale
Artifact	Output strutturato e autoconsistente che Claude produce come file scaricabile (Markdown, Word, Excel, HTML, ecc.)
Context Window	La finestra di informazioni che Claude può vedere e usare simultaneamente in una conversazione
Extended Thinking	Modalità in cui Claude 'ragiona' più a lungo prima di rispondere, producendo output di qualità superiore
Few-Shot Prompting	Tecnica di fornire esempi nel prompt per guidare il comportamento dell'AI
LLM	Large Language Model: modello di linguaggio di grandi dimensioni (es. Claude, GPT-4)
MCP Server	Model Context Protocol: standard per connettori che permettono a Claude di interfacciarsi con servizi esterni
Prompt Engineering	Tecnica per costruire istruzioni strutturate ed efficaci per i modelli AI
Role Prompting	Tecnica di assegnare un ruolo professionale specifico a Claude nel contesto del prompt
Skill	Pacchetto di funzionalità riutilizzabili che Claude può invocare per compiti specifici
Spec-Driven Development	Metodologia di sviluppo guidata da specifiche: analisi → piano → task atomici → implementazione controllata
SSO	Single Sign-On: autenticazione unica tramite le credenziali aziendali
System Prompt	Il prompt di configurazione iniziale che definisce il comportamento base di Claude in un contesto
Token	Unità di testo elaborata dall'AI; approssimativamente 0.75 parole per token
Vibe Coding	Approccio non strutturato allo sviluppo con AI: iterazioni non pianificate guidate dall'intuizione del momento
Zero-Shot Prompting	Tecnica di formulare un prompt completo senza esempi, contenente già tutte le informazioni necessarie